

# 高光谱图像分类系统 - 需求文档

## 用户角色与需求

### 普通用户

#### 1. 上传高光谱图像

##### 用户故事：

作为一名普通用户，我希望能够上传高光谱图像文件，以便系统对其进行地物分类并返回结果。

##### 验收标准：

- 支持 .mat、.tif 等高光谱图像格式。
- 上传成功显示提示信息，失败时提供清晰的错误提示。

#### 2. 查看分类结果

##### 用户故事：

作为一名普通用户，我希望能够实时查看分类结果，以了解图片中的地物分布。

##### 验收标准：

- 系统快速返回分类结果，包含分区类型和颜色可视化。
- 分类结果附带图例说明，便于理解。

#### 3. 下载分类结果

##### 用户故事：

作为一名普通用户，我希望在分类完成后能够下载分类图像，以便保存结果进行进一步分析。

##### 验收标准：

- 提供下载按钮，支持保存为 .png 或 .jpg 格式。
- 下载文件附带分类图例。

### 系统管理员

#### 4. 更新分类模型

##### 用户故事：

作为系统管理员，我希望能够更新和替换分类模型，以持续优化分类性能。

##### 验收标准：

- 管理界面支持上传新的模型文件（如 .h5 或 .pt 格式）。
- 系统验证并自动加载新模型。

#### 5. 查看运行日志

##### 用户故事：

作为系统管理员，我希望能够查看系统的运行日志，以便排查问题或监控系统状态。

##### 验收标准：

- 提供日志查看功能，显示时间戳、用户操作记录及错误信息。

# 开发团队

## 6. 校验用户上传图像

- **用户故事：**

作为开发团队的一员，我希望系统对用户上传的图像进行基本校验，以确保输入符合模型要求。

- **验收标准：**

- 检查文件格式，仅支持高光谱图像格式。
- 校验文件大小和维度是否合理。

## 7. 快速测试接口

- **用户故事：**

作为开发团队的一员，我希望能够快速测试接口，以验证前后端交互的正确性。

- **验收标准：**

- 提供测试页面或 Postman 文档，支持接口调试。